

范数拓扑

随心者

2026 年 8 月 3 日

目录

1 赋范线性空间

2 拓扑向量空间

3 有限维赋范线性空间

若无特殊说明, 我们总是用 $\mathbb{K}$ 表示实数域 $\mathbb{R}$ 或复数域 $\mathbb{C}$.

定义 (赋范线性空间)

设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的一个线性空间. 若映射 $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 对任意的 $x, y \in X$ 以及 $\alpha \in \mathbb{K}$ 都有

- ① (正定性) $\|x\| \geq 0$, 并且 $\|x\| = 0$ 当且仅当 $x = 0$;
- ② (齐次性) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
- ③ (三角不等式) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$;

则称 $\|\cdot\|$ 是 X 上的一个范数, 称 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间.

基本概念与性质

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间, 那么显然对任意的 $x, y \in X$ 都有

$$|\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\|.$$

又定义映射 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$d(x, y) = \|x - y\|,$$

那么 d 是 X 上的一个度量, 称为由范数 $\|\cdot\|$ 诱导的度量. 进一步, 我们把 d 给出的度量拓扑称为 X 上由 $\|\cdot\|$ 诱导的范数拓扑. 以后若无特殊说明, 对于赋范线性空间而言我们总考虑其上的范数拓扑.

例 (欧氏空间)

在实线性空间 $\mathbb{R}^n$ 上定义

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2},$$

那么 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 成为一个赋范线性空间. 相应的度量是欧氏度量

$$d(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}.$$

相应的拓扑是 $\mathbb{R}^n$ 上的标准拓扑.

基本概念与性质

接下来讨论赋范线性空间中开球与闭球之间的联系, 为此首先介绍一般度量空间中的闭球.

定义 (闭球)

设 (X, d) 是一个度量空间, x 是 X 中的一点, $r > 0$, 则称

$$B[x, r] = \{y \in X : d(x, y) \leq r\}$$

是 (X, d) 中以 x 为心, r 为半径的闭球.

显然闭球一定是度量空间中的闭集.

思考

闭球 $B[x, r]$ 与开球 $B(x, r)$ 的闭包 $\overline{B(x, r)}$ 有何关系?

- $B[x, r]$ 是包含 $B(x, r)$ 的闭集, 因此 $\overline{B(x, r)} \subset B[x, r]$.
- 反之不对, 见下例.

例 (离散度量)

设 X 是一个基数至少为 2 的集合, 为其赋予离散度量

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y, \\ 0, & x = y. \end{cases}$$

相应的拓扑是离散拓扑. 任取一点 $x_0 \in X$, 那么

$$\overline{B(x_0, 1)} = \{x_0\}, \quad B[x_0, 1] = X.$$

由于 X 至少含有 2 个元素, 故 $\overline{B(x_0, 1)} \neq B[x_0, 1]$.

基本概念与性质

尽管一般而言闭球并不一定是开球的闭包. 但在赋范线性空间中二者有很好的表现.

定理 (赋范线性空间中闭球是开球的闭包)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是一个赋范线性空间, 那么对任意的 $x \in X$ 以及 $r > 0$ 都有

$$\overline{B(x, r)} = B[x, r].$$

基本概念与性质

定义 (范数的等价)

设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的一个线性空间, $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是 X 上的两个范数. 如果 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 所诱导的范数拓扑是相同的, 则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

容易知道范数的等价是一种等价关系, 即满足自反性、对称性与传递性. 下面给出一个判定范数是否等价的有用方法.

定理 (等价范数的判定)

设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的一个线性空间, $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 是 X 上的两个范数, 那么 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价当且仅当存在正的实常数 c 与 C 使得对所有的 $x \in X$ 都有

$$c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1.$$

目录

1 赋范线性空间

2 拓扑向量空间

3 有限维赋范线性空间

拓扑向量空间

定义 (拓扑向量空间)

设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的一个线性空间, $\mathcal{T}$ 是 X 上的一个拓扑. 若 X 上的加法

$$X \times X \rightarrow X, \quad (x, y) \mapsto x + y$$

与数乘

$$\mathbb{K} \times X \rightarrow X, \quad (\alpha, x) \mapsto \alpha x$$

都是连续的, 则称 $(X, \mathbb{K}, \mathcal{T})$ 是一个拓扑向量空间.

当不至于引起混淆时, 我们常常略去 $\mathbb{K}$ 与 $\mathcal{T}$, 直接称 X 是一个拓扑向量空间.

运算的连续性

定理 (赋范线性空间上运算的连续性)

设 $(X, \|\cdot\|)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的一个赋范线性空间, 那么其上的三种运算

- ① (范数) $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|x\|,$
- ② (加法) $\mu : X \times X \rightarrow X, (x, y) \mapsto x + y,$
- ③ (数乘) $\eta : \mathbb{K} \times X \rightarrow X, (\alpha, x) \mapsto \alpha x$

都是连续的.

由此可知赋范线性空间都是拓扑向量空间.

目录

1 赋范线性空间

2 拓扑向量空间

3 有限维赋范线性空间

有限维赋范线性空间

相比于无限维的情形, 有限维赋范线性空间的结构要简单得多. 例如我们马上就会看到, 有限维赋范线性空间上自然的拓扑结构本质上是唯一的!

定理 (有限维线性空间上的范数)

设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的一个有限维赋范线性空间, 那么 X 上的任意两个范数都是等价的.

- [1] Philippe G. Ciarlet. *Linear and Nonlinear Functional Analysis with Applications*. 2013.
- [2] 许全华, 马涛, and 尹智. 泛函分析讲义. 2017.